

第二次作业

1. 某君消费两种商品 X 与 Y, 满足下述条件: $\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$ 。现在假设 P_X 下降且 P_Y 保持不变。请问若某君对 X 的需求价格弹性的绝对值小于 1, 那么他对 Y 的需求量会如何变化?
2. 假定效用函数为 $U = q^{0.5} + 2M$, 其中 q 为消费的商品量, M 为收入。求: (1) 需求曲线; (2) 反需求曲线; (3) $p = 0.05$ 且 $q = 25$ 时的消费者剩余。
3. 已知某君每月收入 120 元, 全部花费于 X 和 Y 两种商品, 他的效用函数为 $U = \sqrt{XY}$ 。现在 X 的价格是 2 元, Y 的价格是 3 元。求:
 - (1) 为使获得的效用最大, 他购买的 X 和 Y 各为多少?
 - (2) 货币的边际效用和他获得的总效用各为多少?
 - (3) 假如 X 的价格提高 44%, Y 的价格不变, 为使他保持原有的效用水平, 收入必须增加多少?
4. 某消费者的效用函数为 $U = XY$, 并且 $P_X = 1$ 元, $P_Y = 2$ 元, 收入为 $M = 40$ 元, 现在 P_Y 突然下降到 1 元。如果初始效用不变, 试问:
 - (1) Y 价格下降的替代效应使他买更多还是更少的 Y?
 - (2) Y 价格下降对 Y 需求的收入效应相当于他增加或减少多少收入? 收入效应使他买更多还是更少的 Y?
 - (3) Y 价格下降的替代效应使他买更多还是更少的 X? 收入效应使他买更多还是更少的 X? Y 价格下降对需求的总效应是少? 对 Y 的需求的总效应又是多少?
5. 假设产品和生产要素的价格不变且利润 $\pi > 0$, 试证明: 在生产要素投入的区域 I 中不存在使利润最大的点。

6. 已知某厂商的生产函数为 $Q = L^{3/8} K^{5/8}$, 且 $P_L = 3$ 元, $P_K = 5$ 元。

(1) 求产量 $Q=10$ 时的最低成本支出, 以及 L 和 K 的数量

(2) 求总成本为 160 元时, 厂商均衡的 Q 、 L 与 K 的值

$$1. \begin{cases} \frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y} \\ P_x Q_x + P_y Q_y = m \text{ 不变} \end{cases}$$

$$\therefore E_x < 1$$

$\therefore$ 价格变化对于需求的变化增幅小, $P_x Q_x$ 变小。

而 m, P_y 不变, 故 Q_y 变大, 对 y 的需求量变大

$$2. U = q^{0.5} + 2M$$

(1) 需求曲线, 即求 P 与 q 的关系

消费者均衡条件 $MU_q = \lambda P$

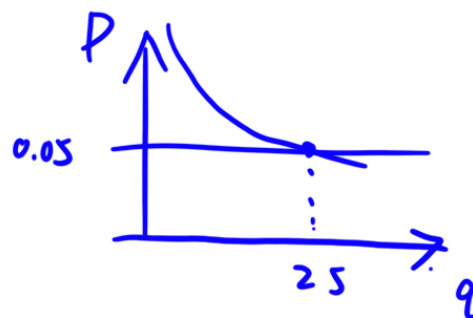
$$MU_q = \frac{dU}{dq} = \frac{1}{2} q^{-\frac{1}{2}}$$

$$\lambda = \frac{dU}{dM} = 2$$

$$\Rightarrow q = \frac{1}{16P^2}$$

$$(2) \text{ 反需求曲线, 即 } P = \frac{1}{4\sqrt{q}}$$

$$(3) \int_0^{2.5} \frac{1}{4\sqrt{q}} dq = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot 5 = 2.5$$



$$\text{消费剩余 } 2.5 - 2.5 \times 0.05 = 1.25$$

$$3. (1) \begin{cases} \frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y} = \lambda & P_x = 2, P_y = 3 \\ P_x \cdot X + P_y \cdot Y = M \end{cases}$$

$$U = \sqrt{XY} \Rightarrow \begin{cases} MU_x = \frac{1}{2} X^{-\frac{1}{2}} Y^{\frac{1}{2}} \\ MU_y = \frac{1}{2} X^{\frac{1}{2}} Y^{-\frac{1}{2}} \end{cases} \Rightarrow 3 \cdot Y = \frac{72}{25} X$$

$$\text{而 } 2X + 3Y = 120$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X = 30 \\ Y = 20 \end{cases}$$

$$(2) \lambda = \frac{MU_x}{P_x} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 30^{\frac{1}{2}} \cdot 20^{\frac{1}{2}}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{12}$$

$$U = \sqrt{X \cdot Y} = 10\sqrt{6}$$

$$13) P_x = \frac{72}{25} \quad P_Y = 3$$

$$MU_x, MU_Y \text{ 不变} \Rightarrow 3 \cdot Y = \frac{72}{25} X \Rightarrow M = 6Y$$

$$U = \sqrt{XY} = \sqrt{\frac{25}{144} M \cdot \frac{1}{6} M} = 10\sqrt{6} \Rightarrow M = 144$$

$\Rightarrow$ 增加 24 元

$$4. III \begin{cases} U = XY \\ \frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_Y}{P_Y} \\ P_x \cdot X + P_Y \cdot Y = M \end{cases} \quad \begin{aligned} MU_x &= Y \\ MU_Y &= X \end{aligned} \Rightarrow \frac{Y}{1} = \frac{X}{2} \Rightarrow X = 2Y$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X=20 \\ Y=10 \end{cases}, U = XY = 200$$

$$P_Y \text{ 变为 } 1 \Rightarrow Y = X \quad \text{而 } U = XY = 200 \Rightarrow Y = 10\sqrt{2} > 10$$

故买更多的 Y

$$(2) \text{ 原收入 } M = 40$$

$$\text{现预算约束 } X + Y = 20\sqrt{2}$$

$$\text{故收入效应增加 } 40 - 20\sqrt{2} \text{ 元}$$

$$\text{价格变化后效用最大化要求 } X = Y = 20$$

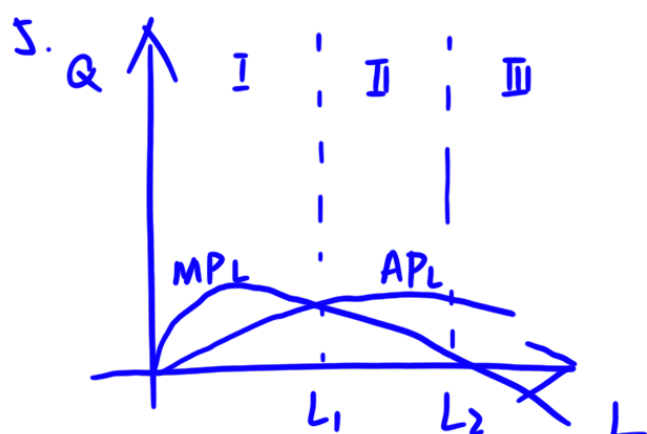
$$\text{收入效应增加量 } 20 - 10\sqrt{2} \text{ 使其买更多的 } Y$$

$$13) \text{ 替代效应 初始 } X = 20. \text{ 现 } X = 10\sqrt{2}, \text{ 替代效应使其买更少的 } X$$

$$X = 10\sqrt{2} \text{ 现预算约束 } X = 20, \text{ 收入效应使其买更多的 } X$$

$$\text{对于 } X \text{ 而言, } X = 20 \text{ 未变, 总效应为 } 0$$

$$\text{对于 } Y \text{ 而言 } Y = 10 \text{ 变为 } Y = 20, \text{ 总效应为 } 10$$



$$\text{利润为 } \pi = PQ - C = PQ - P_L L - P_K K$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \pi}{\partial L} = P \cdot MPL - P_L = t$$

$$\text{而在 I 区域, } \pi > 0 \Rightarrow P \cdot Q > P_L L + P_K K$$

$$P \cdot MPL > P \cdot APL = \frac{PQ}{L} > P_L$$

$$\Rightarrow t > 0.$$

$$\Rightarrow \pi \text{ 不存在极大值}$$

$$b. \text{iii } Q = L^{\frac{3}{8}} K^{\frac{5}{8}}$$

$$\frac{MP_L}{P_L} = \frac{MP_K}{P_K}$$

$$\left. \begin{array}{l} MP_L = \frac{3}{8} L^{-\frac{5}{8}} K^{\frac{5}{8}} \\ MP_K = \frac{5}{8} L^{\frac{3}{8}} K^{-\frac{3}{8}} \end{array} \right\} \Rightarrow L = K$$

$$Q = 10 \Rightarrow L = K = 10$$

$$C = P_L L + P_K \cdot K = 80$$

$$(2) \quad P_L L + P_K K = 160$$

而 $L = K$ 依仍成立

$$\text{故 } L = K = 20$$

$$Q = 20$$

$$U = A X^{\alpha} Y^{\beta}$$

$$I = P_X X + P_Y Y$$

$$\frac{\frac{\alpha}{\alpha+\beta} I}{X} \quad \frac{\frac{\beta}{\alpha+\beta} I}{Y}$$